Фаза 1. Выбор концепции проекта

1. Постановка задачи

Требуется выбрать одну из четырёх концепций программного проекта для дальнейшей проработки в фазах 2-5. Выбор делается по четырём критериям двумя независимыми методами многокритериального принятия решений, после чего результаты сопоставляются.

1.1. Альтернативы

Код	Концепция
A1	Общие подписки и бытовые расходы соседей по квартире
A2	Трекер поломок и ремонтов вещей
A3	Планировщик задач по правилам тайм-менеджмента
A4	Система контроля версий для текстовых документов

1.2. Критерии

Код	Критерий	Тип
C1	Насколько легко обойтись без интеграций и внешних данных	выгодный
C2	Острота решаемой проблемы для пользователя	выгодный
C3	Потенциал монетизации	выгодный
C4	Простота декомпозиции на Use Cases	выгодный

Все оценки даются по шкале от 0 до 10. Все критерии выгодные, поэтому чем больше значение, тем лучше.

2. Индивидуальные экспертные оценки

Каждый эксперт дал по три оценки на каждую позицию. Тройки упорядочены и трактуются как пессимистичная, ожидаемая и оптимистичная.

2.1. Важность критериев

Критерий	Челяпин Л.	Засыпко Д.	Сопельняк А.
C1	(6; 8; 9)	(5; 6; 7)	(7; 7; 9)
C2	(7; 9; 9)	(8; 9; 9)	(5; 7; 8)
C3	(6; 9; 9)	(5; 6; 7)	(6; 7; 8)
C4	(3; 5; 6)	(6; 7; 8)	(7; 8; 9)

2.2. Оценки альтернатив по критериям

С1 – Насколько легко обойтись без интеграций и внешних данных

Альтернатива	Челяпин Л.	Засыпко Д.	Сопельняк А.
A1	(5; 8; 9)	(2; 4; 5)	(3; 4; 6)
A2	(7; 9; 9)	(4; 5; 7)	(3; 4; 6)
A3	(6; 8; 9)	(5; 7; 8)	(6; 8; 9)
A4	(3; 5; 7)	(7; 8; 9)	(6; 7; 7)

С2 – Острота решаемой проблемы для пользователя

Альтернатива	Челяпин Л.	Засыпко Д.	Сопельняк А.
A1	(3; 6; 7)	(8; 9; 9)	(7; 9; 9)
A2	(1; 3; 4)	(4; 5; 6)	(4; 6; 7)
A3	(4; 6; 8)	(4; 5; 7)	(5; 6; 8)
A4	(5; 7; 8)	(3; 4; 6)	(4; 5; 6)

С3 – Потенциал монетизации

Альтернатива	Челяпин Л.	Засыпко Д.	Сопельняк А.
A1	(3; 5; 5)	(6; 7; 8)	(6; 7; 8)
A2	(2; 4; 5)	(4; 5; 6)	(3; 4; 7)
A3	(5; 7; 7)	(4; 5; 6)	(4; 5; 6)
A4	(5; 7; 9)	(5; 6; 7)	(4; 6; 7)

С4 – Простота декомпозиции на Use Cases

Альтернатива	Челяпин Л.	Засыпко Д.	Сопельняк А.
A1	(5; 7; 7)	(7; 8; 9)	(8; 9; 9)
A2	(3; 5; 6)	(7; 8; 9)	(6; 7; 8)
A3	(4; 8; 9)	(5; 6; 8)	(5; 6; 7)
A4	(6; 8; 9)	(6; 7; 8)	(6; 7; 8)

3. Нечёткий коллективный TOPSIS

Мнения экспертов по каждой позиции сворачиваются в одно треугольное число: нижняя граница берётся от самого пессимистичного эксперта , верхняя – от самого оптимистичного, мода усредняется. Такая агрегация сохраняет весь разброс мнений группы: чем сильнее эксперты расходятся, тем шире итоговый интервал и тем больше неопределённость влияет на расстояния.

Далее матрица линейно нормализуется: для выгодного критерия каждая вершина делится на максимум u по столбцу, для затратного минимум l по столбцу делится на вершины в обратном порядке. Нормализованные значения умножаются на нормированные веса критериев, после чего считаются расстояния до идеального решения (1; 1; 1) и антиидеального (0; 0; 0) по вершинной метрике d(a, b) = √(1/3·[(l1 − l2)^2 + (m1 – m2)^2 + (u1 – u2)^2]). Итоговый показатель – это коэффициент близости CC = d^- / (d^+ + d^-). Чем он ближе к единице, тем лучше альтернатива.

3.1. Агрегированные веса критериев

Критерий	Агрегированный вес	Нормированный вес
C1	(5.000; 7.000; 9.000)	(0.556; 0.778; 1.000)
C2	(5.000; 8.333; 9.000)	(0.556; 0.926; 1.000)
C3	(5.000; 7.333; 9.000)	(0.556; 0.815; 1.000)
C4	(3.000; 6.667; 9.000)	(0.333; 0.741; 1.000)

3.2. Агрегированная нечёткая матрица решений

Альт.	C1	C2	C3	C4
A1	(2.000; 5.333; 9.000)	(3.000; 8.000; 9.000)	(3.000; 6.333; 8.000)	(5.000; 8.000; 9.000)
A2	(3.000; 6.000; 9.000)	(1.000; 4.667; 7.00)	(2.000; 4.333; 7.000)	(3.000; 6.667; 9.000)
A3	(5.000; 7.667; 9.000)	(4.00; 5.667; 8.000)	(4.000; 5.667; 7.000)	(4.000; 6.667; 9.000)
A4	(3.000; 6.667; 9.000)	(3.00; 5.333; 8.000)	(4.00; 6.333; 9.000)	(6.000; 7.333; 9.000)

3.3. Нормализованная матрица

Альт.	C1	C2	C3	C4
A1	(0,222; 0,593; 1,000	(0,333; 0,889; 1,000)	(0,333; 0,704; 0,889)	(0,556; 0,889; 1,000)
A2	(0,333; 0,667; 1,000)	(0,111; 0,519; 0,778)	(0,222; 0,481; 0,778)	(0,333; 0,741; 1,000)
A3	(0,556; 0,852; 1,000)	(0,444; 0,630; 0,889)	(0,444; 0,630; 0,778)	(0,444; 0,741; 1,000)
A4	(0,333; 0,741;1,000)	(0,333; 0,593; 0,889)	(0,444; 0,704; 1,000)	(0,667; 0,815; 1,000)

3.4. Взвешенная нормализованная матрица

Альт.	C1	C2	C3	C4
A1	(0,123; 0,461; 1,000)	(0,185; 0,823; 1,000)	(0,185; 0,573; 0,889)	(0,185; 0,658; 1,000)
A2	(0,185; 0,519; 1,000)	(0,062; 0,480; 0,778)	(0,123; 0,392; 0,778)	(0,111; 0,549; 1,000)
A3	(0,309; 0,663; 1,000)	(0,247; 0,583; 0,889)	(0,247; 0,513; 0,778)	(0,148; 0,549; 1,000)
A4	(0,185; 0,576; 1,000)	(0,185; 0,549; 0,889)	(0,247; 0,573; 1,000)	(0,222; 0,604; 1,000)

3.5. Расстояния и коэффициент близости

Альт.	d^+	d^-	CC	Ранг
A1	2,120	2,715	**0,5614**	1
A2	2,383	2,358	**0,4973**	4
A3	2,035	2,566	**0,5576**	3
A4	2,076	2,654	**0,5612**	2

Упорядочение по TOPSIS: A1 > A4 > A3 > A2

4. Чёткий коллективный МАИ

Трёхточечные оценки сворачиваются в чёткие по формуле PERT c = (l + 4m + u)/6 – так три оценки эксперта превращаются в одно число с большим весом ожидаемого значения. По чётким оценкам каждого эксперта строится матрица парных сравнений: отношение ci/cj округляется до ближайшего значения шкалы Саати 1…9 (или обратного к нему). Именно это округление и порождает ненулевую несогласованность – точные отношения давали бы идеально согласованную матрицу, что лишило бы проверку смысла.

Индивидуальные матрицы агрегируются методом AIJ (aggregation of individual judgements) – поэлементным средним геометрическим, которое сохраняет свойство обратной симметричности. Приоритеты вычисляются как нормированное среднее геометрическое строк, согласованность через λ max, CI = (λ max − n)/(n − 1) и CR = CI/RI, при n = 4 RI = 0,90.

4.1. Чёткие оценки после дефаззификации

Важность критериев:

Критерий	Челяпин Л.	Засыпко Д.	Сопельняк А.
C1	7,833	6,000	7,333
C2	8,667	8,833	6,833
C3	8,500	6,000	7,000
C4	4,833	7,000	8,000

Оценки альтернатив по C1:

Альт.	Челяпин Л.	Засыпко Д.	Сопельняк А.
A1	7,667	3,833	4,167
A2	8,667	5,167	4,167
A3	7,833	6,833	7,833
A4	5,000	8,000	6,833

Оценки альтернатив по C2:

Альт.	Челяпин Л.	Засыпко Д.	Сопельняк А.
A1	5,667	8,833	8,667
A2	2,833	5,000	5,833
A3	6,000	5,167	6,167
A4	6,833	4,167	5,000

Оценки альтернатив по C3:

Альт.	Челяпин Л.	Засыпко Д.	Сопельняк А.
A1	4,667	7,000	7,000
A2	3,833	5,000	4,333
A3	6,667	5,000	5,000
A4	7,000	6,000	5,833

Оценки альтернатив по C4:

Альт.	Челяпин Л.	Засыпко Д.	Сопельняк А.
A1	6,667	8,000	8,833
A2	4,833	8,000	7,000
A3	7,500	6,167	6,000
A4	7,833	7,000	7,000

4.2. Групповая матрица парных сравнений критериев

	C1	C2	C3	C4	Приоритет
C1	1,000	0,598	0,928	1,063	0,2129
C2	1,673	1,000	1,565	1,849	0,3604
C3	1,077	0,639	1,000	1,053	0,2241
C4	0,941	0,541	0,950	1,000	0,2026

Λ max = 4.0013; CI = 0.0004; RI = 0,90; CR = 0.0005 – матрица согласована (CR < 0,10).

4.3. Локальные приоритеты альтернатив

C1 – Насколько легко обойтись без интеграций и внешних данных

	A1	A2	A3	A4	Приоритет
A1	1,000	0,598	0,358	0,578	0,1382
A2	1,671	1,000	0,528	0,692	0,2059
A3	2,793	1,893	1,000	1,524	0,3924
A4	1,729	1,444	0,656	1,000	0,2635

λmax = 4.0079; CI = 0.0026; CR = 0.0029 – согласована.

C2 – Острота решаемой проблемы для пользователя

	A1	A2	A3	A4	Приоритет
A1	1,000	4,141	2,305	2,302	0,4763
A2	0,241	1,000	0,536	0,876	0,1277
A3	0,434	1,864	1,000	1,332	0,2241
A4	0,434	1,142	0,751	1,000	0,1718

λmax = 4.0213; CI = 0.0071; CR = 0.079 – согласована.

C3 – Потенциал монетизации

	A1	A2	A3	A4	Приоритет
A1	1,000	2,722	1,442	1,091	0,3324
A2	0,367	1,000	0,539	0,363	0,1197
A3	0,693	1,856	1,000	0,589	0,2156
A4	0,916	2,752	1,697	1,000	0,3323

λmax = 4.0066; CI = 0.0022; CR = 0.0024 – согласована.

C4 – Простота декомпозиции на Use Cases

	A1	A2	A3	A4	Приоритет
A1	1,000	2,002	1,809	1,378	0,3591
A2	0,499	1,000	1,156	0,794	0,1977
A3	0,553	0,865	1,000	0,589	0,1750
A4	0,726	1,260	1,697	1,000	0,2682

λmax = 4.0108; CI = 0.0036; CR = 0.0040 – согласована.

4.4. Глобальные приоритеты

Альт.	C1 (w = 0.2129)	C2 (w = 0.3604)	C3 (w = 0.2241)	C4 (w = 0.2026)	Глобальный приоритет	Ранг
A1	0,1382	0,4763	0,3324	0,3591	0,3484	1
A2	0,2059	0,1277	0,1197	0,1977	0,1567	4
A3	0,3924	0,2241	0,2156	0,1750	0,2481	2
A4	0,2635	0,1718	0,3323	0,2682	0,2468	3

Упорядочение по МАИ: A1 > A3 > A4 > A2

5. Анализ чувствительности

Проверка устойчивости результата: вес каждого критерия по очереди удваивается, веса перенормируются, ранжирование TOPSIS строится заново. В книге расчётов это столбец «Множитель k» на листе TOPSIS.

Абсолютные значения CC при этом падают, и это не ошибка: веса приводятся к шкале [0; 1] делением на максимальный из них, поэтому удвоение одного веса пропорционально ужимает остальные. Соотношения между критериями меняются ровно так, как задумано (2 : 1), а сравнивать CC следует внутри строки таблицы, а не с базовым расчётом.

Удвоен вес	Упорядочение	CC лидера	Победитель меняется?
C1	A3 > A4 > A1 > A2	0.3815	да
C2	A1 > A4 > A3 > A2	0.3920	нет
C3	A4 > A1 > A3 > A2	0.3833	да
C4	A1 > A4 > A3 > A2	0.3878	нет

Победитель меняется при удвоении веса критериев: C1 и C3. Значит, выбор чувствителен к этим весам и их согласование в группе критично.

6. Вывод

1. Оба метода дали одного лидера A1 (Общие подписки и бытовые расходы соседей по квартире). Совпадение результатов двух методологически разных процедур – это сильный аргумент в пользу выбора.
2. Отрыв лидера от второго места невелик в обоих методах: 0.0002 по шкале CC и 0.1016 по глобальному приоритету МАИ. Малый отрыв означает, что альтернативы действительно сопоставимы и формальная процедура здесь не подтверждает очевидное, а разводит близкие варианты.
3. Для дальнейших фаз принимается A1 (Общие подписки и бытовые расходы соседей по квартире). Ключевой риск, зафиксированный критерием C1 – это соблазн завязать продукт на банковские интеграции и эквайринг. В MVP ввод расходов остаётся ручным, интеграции выносятся за рамки, иначе оценка по C1 из умеренной становится критичной и преимущество концепции исчезает. Высокая оценка по C4 означает, что требуемые в фазе 3 10 – 15 Use Cases выделяются из концепции без проблем.